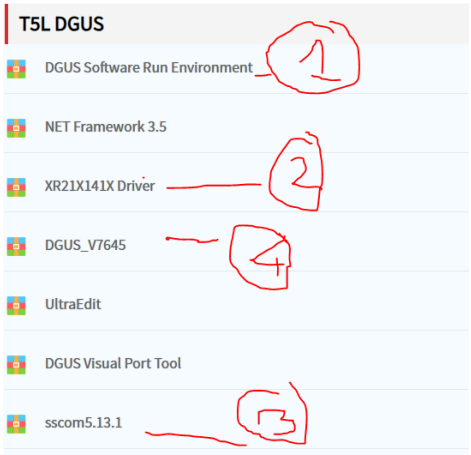
Tài liệu này dành cho màn hình UART

1. Những việc cần làm khi mới mua màn về.

- Tải và thiết lập các Tools cần thiết để thiết kế giao diện.
- Có 2 cách để nạp giao diện cho màn hình đó là:
  - Nạp bằng thẻ nhớ
  - Nạp bằng phần mềm.

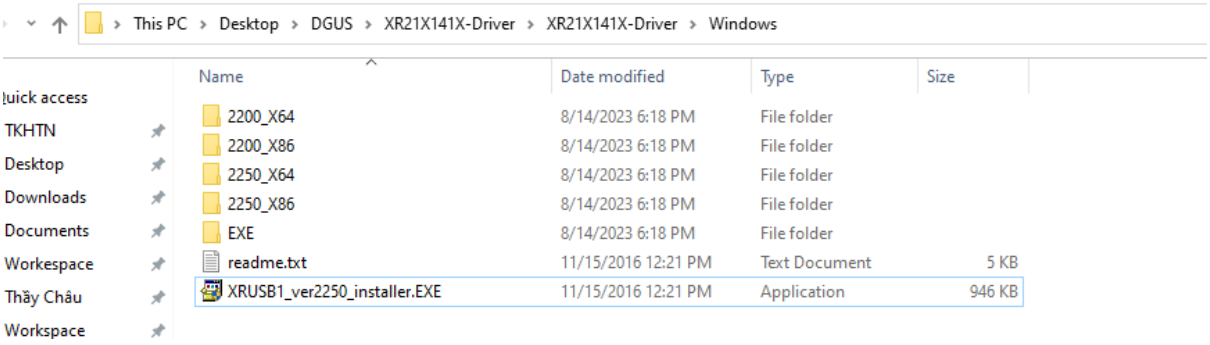
a) Thiết lập môi trường để thiết kế để thiết kế

Bước 1: Download các Tools cần thiết: Bạn truy cập vào trang: [Tool Page - Beijing Dwin Technology Co., Ltd. (dwin-global.com)](#) và tải 3 ứng dụng sau:

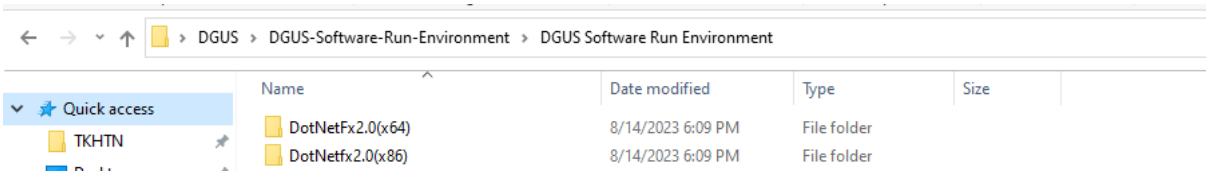


Bước 2: Lưu 3 phần mềm này trong cùng một thư mục, và giải nén đi tất cả các file.

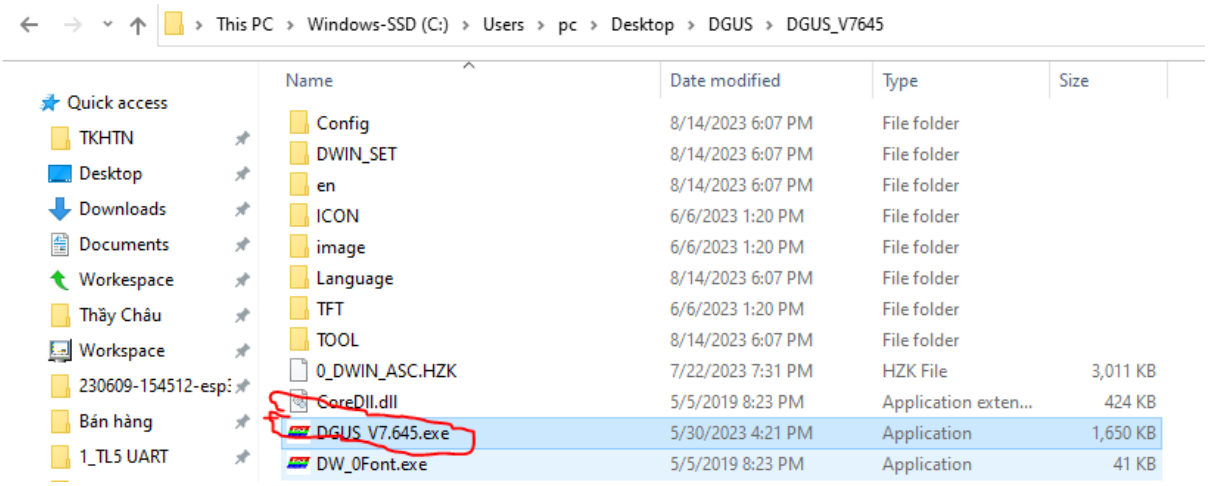
Bước 3: Cài đặc Driver XR21X141X, bạn giải nén ra vào chạy file exe là được



Bước 4: Cài đặc môi trường cho phần phần mềm, bạn giải nén thư mục DGUS Software Run Environment chọn phiên bạn phù hợp với máy tính của bạn:



Bước 5: Vào phần mềm DGUS để thiết kế giao diện.



b) Nạp bằng thẻ nhớ ***(cần đọc hết vì sẽ cần sử dụng lâu dài)***

Nạp bằng thẻ nhớ thì có ưu điểm là nó sẽ xóa hết dữ liệu flash của project cũ, sau đó sẽ load project mới vào, nên thành ra project mới của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng từ dữ liệu project cũ.

Đồng thời tốc độ nạp trên thẻ nhớ sẽ nhanh gấp nhiều lần so với nạp trên phần mềm (qua cổng UART), có tốc độ nạp thẻ có thể gấp 20-30 so với việc nạp qua UART. Đơn giản vì nạp qua thẻ nhớ là dùng SPI nên tốc độ nó rất nhanh.

Các bước để nạp trên thẻ nhớ:

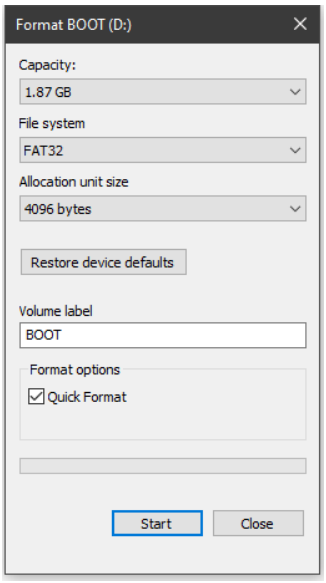
Bước 1: Chuẩn bị thẻ nhớ có dung lượng <=16GB, bạn có thể sử dụng đầu lọc thẻ nhớ hay adapter SD card đều được:



Bước 2: Format thẻ nhớ, cần FORMAT thẻ nhớ theo dạng như sau:

- ***File System***: FAT32
- ***Allocation unit size***: 4096 bytes

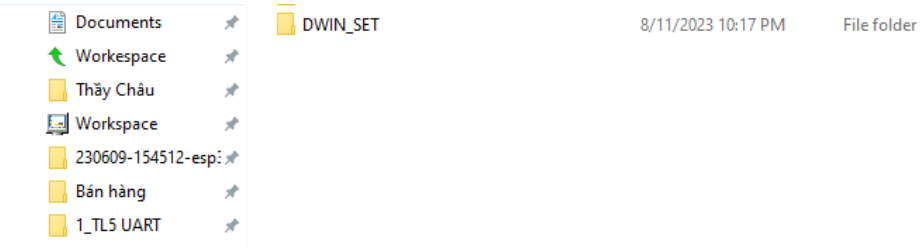
Và nhấn FORMAT là được



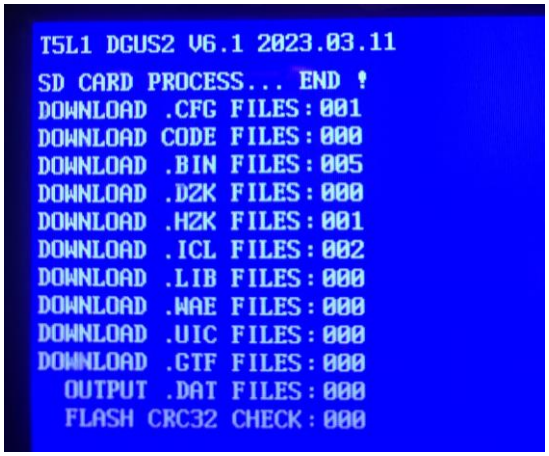
Bước 3: Copy thư mục DWIN_SET vào thẻ nhớ.

- Bạn vào thư mục chứa project bạn đang thiết kế, và copy file DWIN_SET vào trong thẻ nhớ của bạn

- ***Lưu ý:*** Phải có thư mục DWIN_SET để chứa các tệp con của project, nếu không màn hình sẽ không nhận thẻ nhớ. Do đó bạn bắt buộc phải copy cả thư mục DWIN_SET nhé!



Bước 4: Tắt nguồn màn hình➔ Bạn cắm thẻ nhớ vào màn hình➔ Bật nguồn màn hình lên. Lúc này màn hình sẽ tiến hành nạp giao diện vào màn hình.



Bước 5: Sau khi màn đã nạp xong, bạn tháo thẻ nhớ ra ➔ khởi động động lại màn là giao diện mới được cập nhật ➔ Hết.

Các lưu ý khi nạp bằng thẻ:

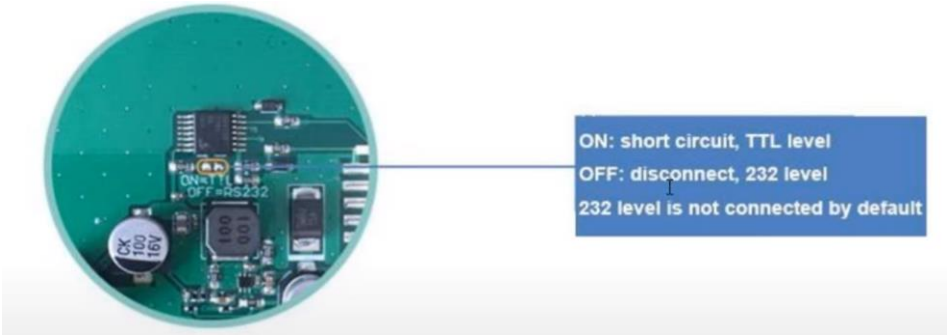
+ Bạn cần phải format thẻ nhớ dạng System file: FAT32 và Allocation unit size: 4096 byte

+ Bạn cần phải copy cả folder DWIN_SET vào màn hình

+ Bạn cần phải tắt nguồn màn trước gắn thẻ nhớ vào nạp, và sau khi nạp xong bạn cần khởi động lại màn hình.

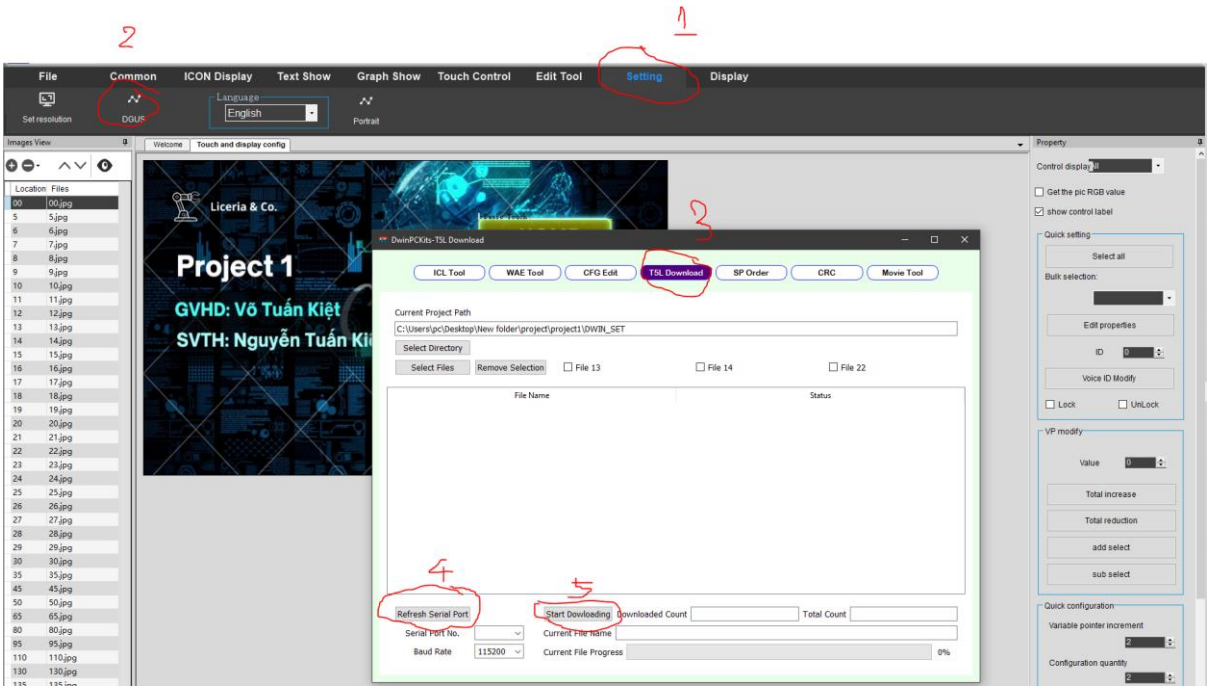
c) Cách nạp bằng phần mềm DGUS

Bước 1: Để nạp qua phần mềm DGUS thì bạn cần phải chuyển màn hình sang chế độ TTL, do đó bạn cần phải hàn thêm 1 điểm ở phía sau màn hình:



Khi hàn xong, ta có thể nạp qua phần mềm một cách bình thường.

Bước 2: Bạn vào Setting và chọn vào mục DGUS và vào T5L Download.



Bạn nhớ Refresh Serial Port để chọn đúng Port vào màn hình ➔ Select file để nạp và nhấn Start Downloading là được.

Một số lưu ý khi nạp bằng phần mềm: Nạp phần mềm nó sẽ không xóa đi flash của project cũ, nên khi nạp project đầu tiên, khuyên bạn nên nạp bằng thẻ nhớ để nó xóa đi flash cũ nhé. Và nhớ cài driver của mạch nạp trước khi nạp.

2. Một số lưu ý khi thiết kế trên màn hình

a) Cấu hình cho màn hình LCD

Mục đích để cấu hình cho màn hình LCD:

+ Để chỉnh màn hình xoay 0, 90, 180, 270°,

+ Chỉnh âm thanh của Buzzer (ON/OFF),

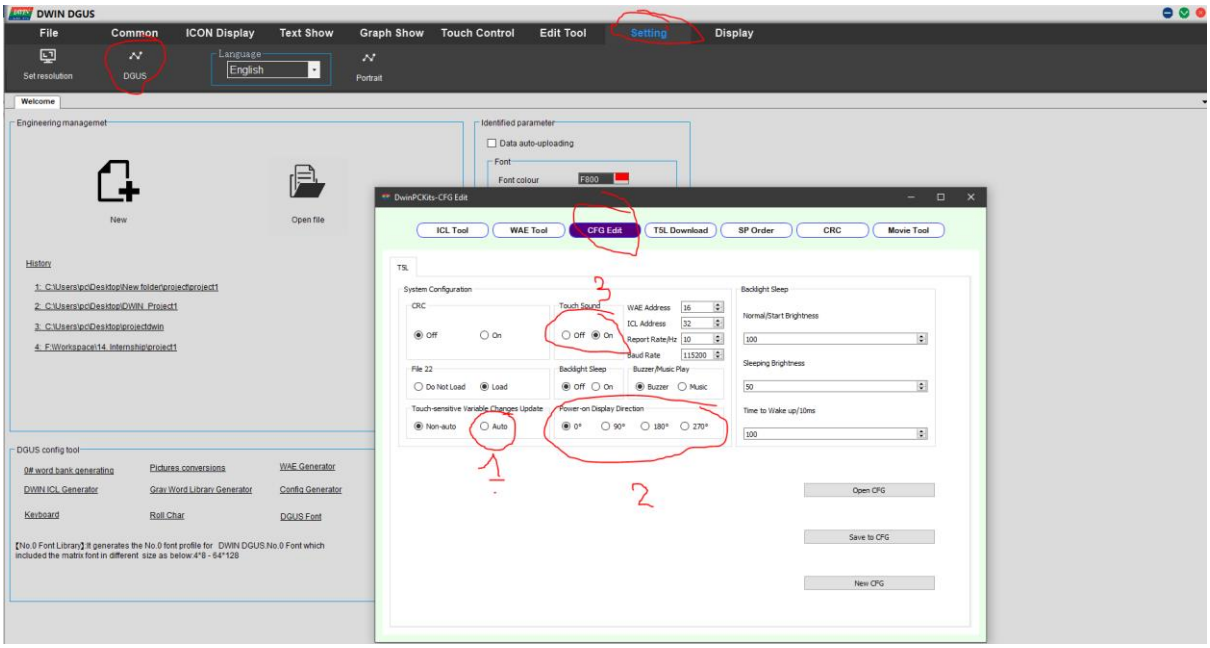
+ Chỉnh chế độ Backlight(là chế độ khi không dùng một thời gian thì màn hình sẽ rơi vào trạng thái nghỉ)

+ Chỉnh tốc độ Baudrate của UART

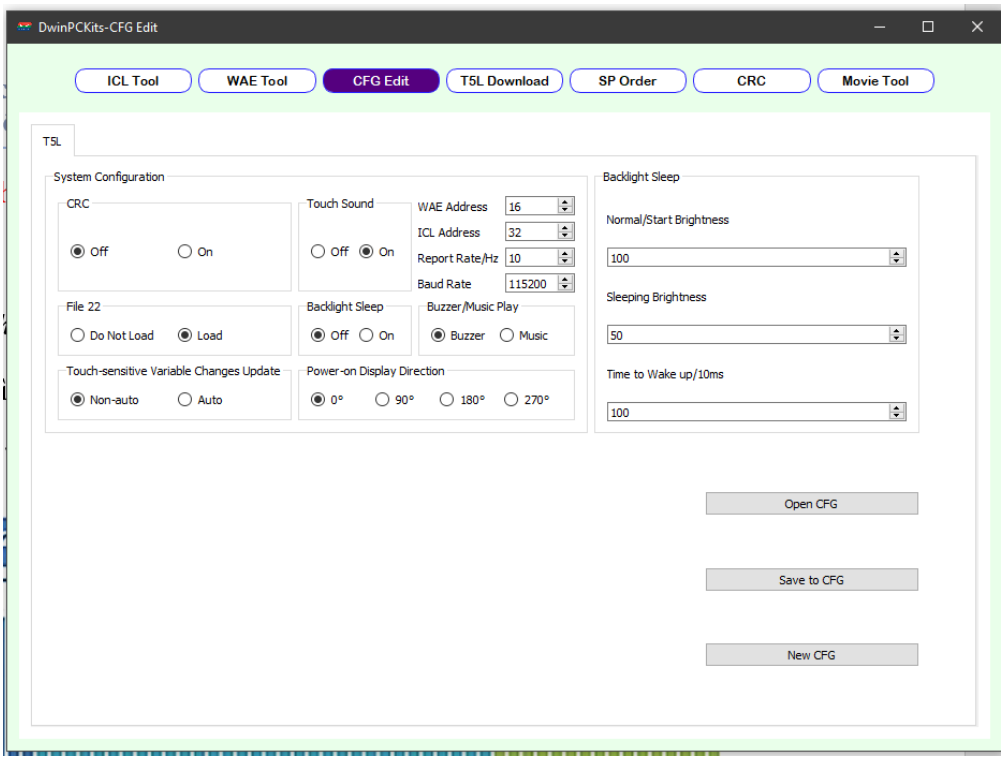
+ Chỉnh màn hình có xuất dữ liệu qua UART hay không (cái này quan trọng, cần lưu ý)

Cách thức thực hiện:

Bước 1: Mở phần mềm DGUS, vào mục Setting và chọn vào mục CFG Edit:



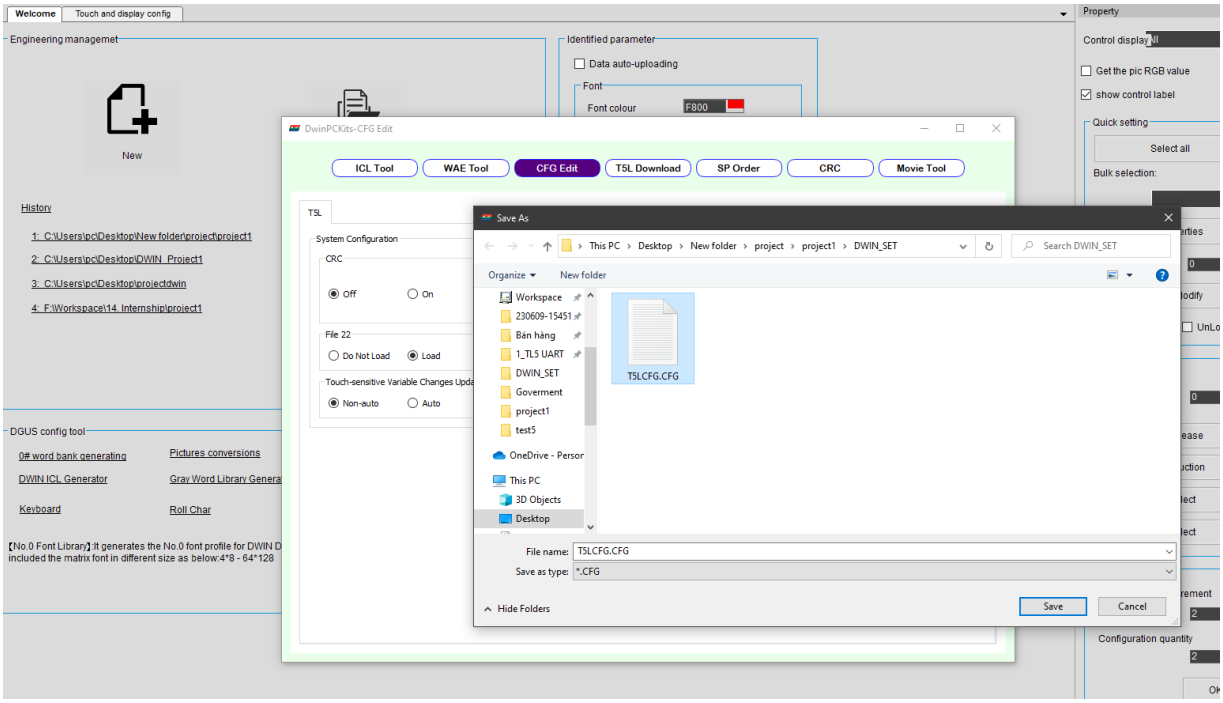
Bước 2: Điều chỉnh các thông số mà bạn cần để cấu hình màn hình:



1- Bạn chỉnh các thông số Baudrate để giao tiếp với màn hình
2- Chỉnh Touch Sound là âm thanh của Buzzer, chỉ có 2 chế độ là ON và OFF
3- Chỉnh hướng của màn hình 0, 90, 180, 270
4- ***Touch sensitive Variable Change Update*** *cho phép chỉnh màn hình có xuất dữ liệu qua UART hay không, để giao tiếp với màn hình thông qua UART, bạn phải chọn vào ô* ***"Auto"*** *để có thể giao tiếp. Nếu không chọn thì màn hình sẽ không xuất dữ liệu.*

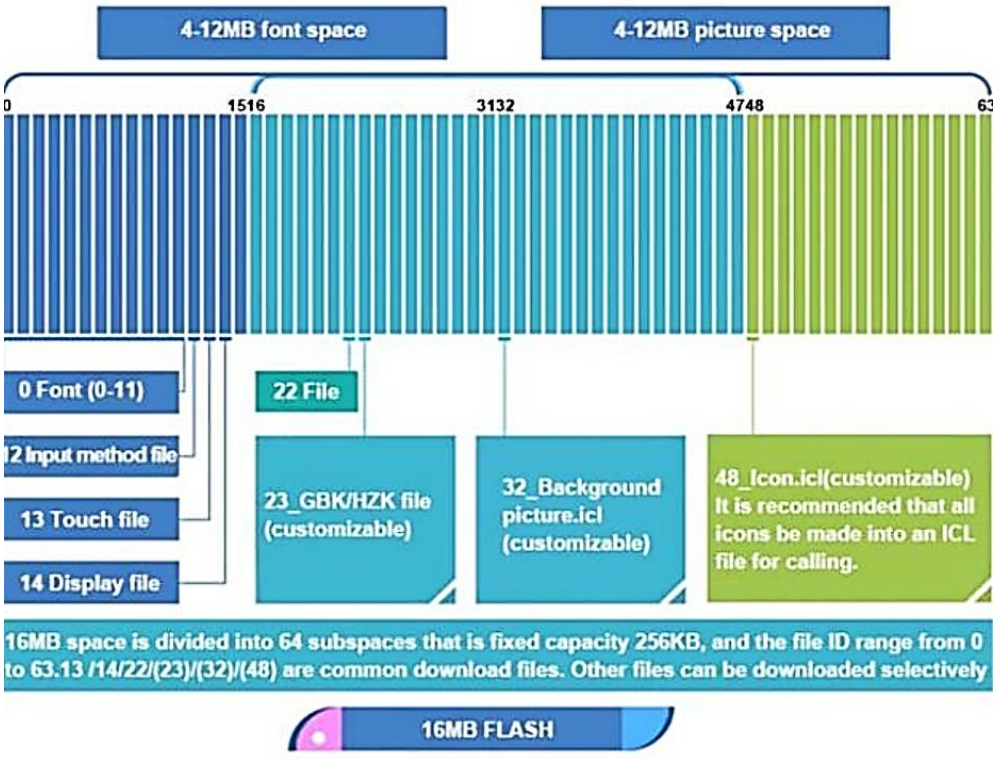
Bước 3: Sau khi điều chỉnh các thông số, bạn chọn vào New CFG, sau đó lưu vào thư mục DWIN_SET của project mà bạn đang làm. Sau đó đặt tên file là T5LCFG.CFG và lưu lại.

Sau đó nạp lại project của mình



b) Bộ nhớ của màn hình DWIN

Bộ nhớ của màn hình UART có 16MB, và sẽ được chia ra thành 64 unit và mỗi unit sẽ có dung lượng là 256KB.



Do đó khi tạo ra một bất cứ file gì cần chú ý nó có trùng dữ liệu lên file nào hay không. Ví dụ ban đầu bạn tạo ra một file 32.icl có dung lượng là 1000Kb thì để tạo ra một file khác bạn phải tính làm sao nó không trùng lên bộ nhớ của 32.icl.

Ta có: 1000Kb = 3.9*256Kb, do đó bạn sẽ cần phải tạo file mới ở vị trí 32 + 3.9 = 35.9 và làm tròn lên là 36.

Vậy nếu bạn có một file Background mới thì bạn phải đặt tên là 36.icl, chứ không được đặt là 33.icl hay 34.icl, vì nó sẽ trùng lên dữ liệu file 32.icl và sẽ không cho ra giao diện mong muốn.

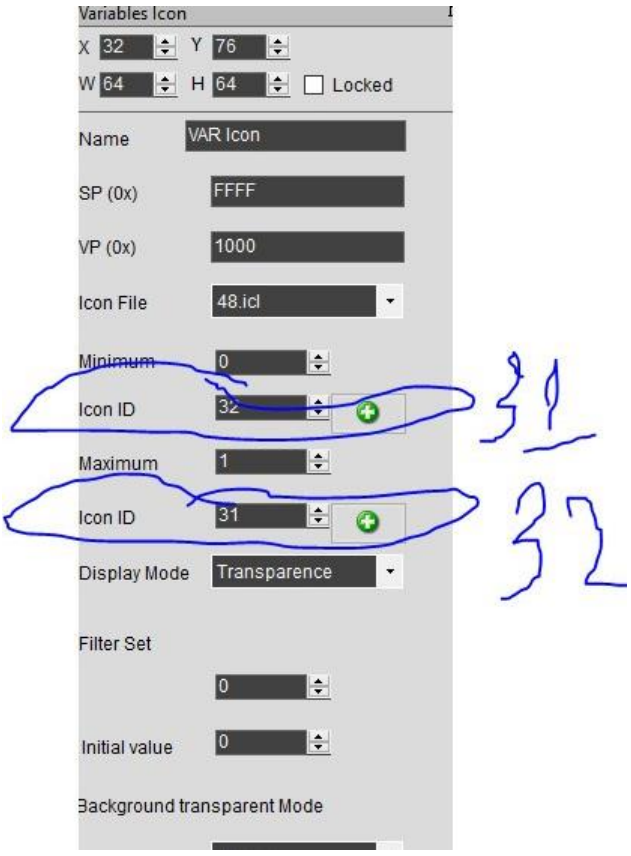
b) Lưu ý khi làm project đầu tiên

Ảnh đầu tiên phải được đánh số là 00, các ảnh còn lại đánh bao nhiêu cũng được, nhưng không nên quá lớn.

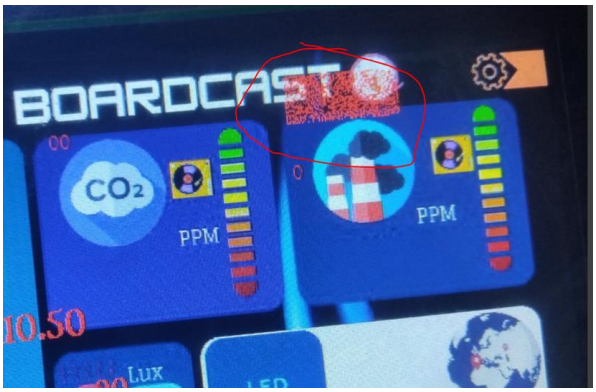
Bắt buộc phải có 1 ảnh có ID là 00, nếu không màn sẽ không hoạt động.

c) Lưu ý khi tạo Button trên DGUS

Khi tạo Button thì bạn nhớ chọn ID thấp trước và ID cao sau, nếu không nó sẽ không hiển thị.



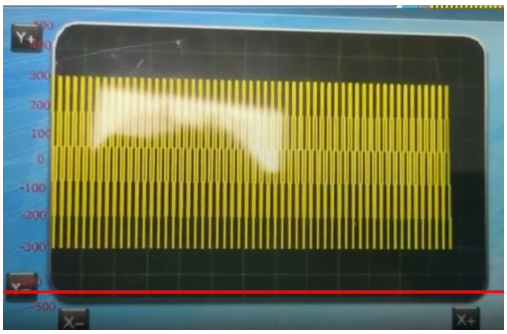
d) Lưu ý khi hiển thị Text không được, bị bể màu.



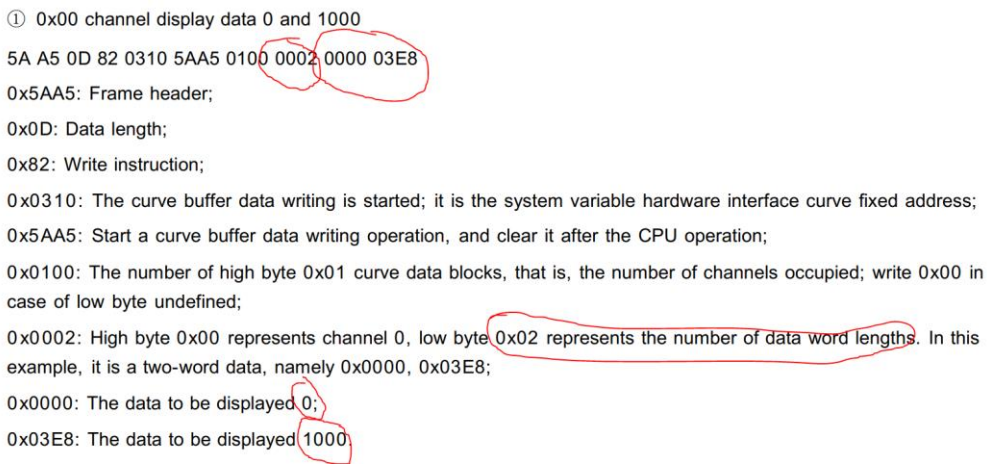
Khi bạn ở font chữ mặc định, tức là font ID của bạn là 0 thì màn hình sẽ sử dụng file 0_DWIN_ASC.HZK để cấu hình cho text của bạn, nhưng font này có nhược điểm là khi chữ quá bé nó sẽ bị bể màu. Bạn cần tăng kích thước Text lớn hơn, chỉnh font_size >= 20 là sẽ bình thường trở lại. Còn nếu bạn muốn tạo size <20 thì dùng từ khóa "font dwin display" là sẽ ra video của DWIN hướng dẫn.

Trường hợp lỗi thứ 2 là bạn generate font ID bị sai, tức là bạn generate sao cho mã của file nó hợp lý. Tránh để bộ nhớ của DWIN bị trùng lắp (đọc phần a). Ví dụ bạn generate font là 11.bin, thì nó bị lỗi, bạn có thể generate thành 62.bin chẳng hạn, thì lúc này nó sẽ hết lỗi.

e) Lỗi ra hình sin khi gửi dữ liệu lên biểu đồ (Realtim Curve)



Để ra được dạng đồ thị đường chính xác, bạn cần chú ý đến tập lệnh của nó



① 0x00 channel display data 0 and 1000

5A A5 0D 82 0310 5AA5 0100 0002 0000 03E8

0x5AA5: Frame header;

0x0D: Data length;

0x82: Write instruction;

0x0310: The curve buffer data writing is started; it is the system variable hardware interface curve fixed address;

0x5AA5: Start a curve buffer data writing operation, and clear it after the CPU operation;

0x0100: The number of high byte 0x01 curve data blocks, that is, the number of channels occupied; write 0x00 in case of low byte undefined;

0x0002: High byte 0x00 represents channel 0, low byte 0x02 represents the number of data word lengths. In this example, it is a two-word data, namely 0x0000, 0x03E8;

0x0000: The data to be displayed 0;

0x03E8: The data to be displayed 1000

Bạn cần chú ý, lệnh ở trên là vẽ một lúc 2 dữ liệu 0 và 1000, nên thành ra bạn vẽ dữ liệu nó sẽ ra hình sine 0 với 1000. Do đó bạn cần xóa cái 0 đi, để chỉ hiển thị dữ liệu của mình thôi. Do đó mà một lúc bạn chỉ nên cập nhật lên màn hình một dữ liệu thành dạng:

5A A5 0D 82 0310 5AA5 0100 0001 03E8

Thì nó sẽ chỉ vẽ một dữ liệu là 1000 lên đồ thì, bạn cứ dùng và vẽ như bình thường.

3. Kinh nghiệm khi thiết kế.

Để tạo ra những ảnh đẹp và nhanh chóng, bạn có thể thiết kế trên Canva.

Để tạo ra hình ảnh đúng với kích thước của màn hình, bạn hãy bảo ChatGPT dùng OpenCV để cắt ảnh với resize ảnh cho bạn nhé.

Khi gửi dữ liệu thì phải đọc thật kỹ tập lệnh của nó:

Contents

Chapter 1 Quick Start 4
1.1 Naming Rule 4
1.2 Interface Definition and Wiring 5
1.3 Power Supply 8
1.4 Driver Installation 8
1.5 Software Installation 10
Chapter 2 Development System 11
2.1 T5L ASIC 11
2.2 T5L_DGUS II Development System 13
2.3 Features 15
2.4 Software Process 16
2.5 FLASH Memory Allocation 17
2.6 RAM Memory Variable Address Space 18
2.7 RAM Description Pointer Space 19
Chapter 3 SD Card Interface 21
3.1 MicroSD(TF) Card Format 21
3.2 SD Card Interface Download Method 22
3.3 Download File 23
Chapter 4 Communication Protocol 41
4.1 UART(UART2) 41
4.2 Virtual UART 43
4.3 MODBUS development 44
5.1 System Variable Interface 46
5.2 FSK bus interface 61
5.3 Network Interface 63
Chapter 6 Touch Variable Configuration (13.BIN) 69
6.1 List of Touch Variables 70
6.2 Variable Data Input 71
6.3 Popup Menu 74
6.4 Incremental Adjustment 76
6.5 Drag Adjustment 78
6.6 Return Key Code 80
6.7 Text Input 82
6.8 Synchrodata Return 90
6.9 Rotation Adjustment 93
6.10 Sliding Adjustment 95
6.11 Page Sliding 96
6.12 Slide Icon Selection 98
6.13 Bit button 100
Chapter 7 Display Variable Configuration 103
7.1 List of Display Variables 104
7.2 Variables Icon 107
7.3 Animation Icon 111
7.4 Slider Display 115
7.5 Artistic Variables 117
7.6 Image Animation 119
7.7 Icon Rotation 121
7.8 Bit Icon 124
7.9 Icon Page Tran 127
7.10 Icon Overlay 129
7.11 Batch Variable Icon 133
7.12 Data Variables 135
7.13 Text Display 141
7.14 RTC Display 146
7.15 HEX Data 150
7.16 Text Scroll 152
7.17 Data Window 155
7.18 DGUSII Text(Text Display Without Aliasing) 158
7.19 Roll Character 163
7.20 GTF Icon Font 167
7.21 Real-Time Curves 172
7.22 Basic Graphics 178
7.23 Process Bar 206
7.24 Zone Scrolling 208
7.25 QR Code 209
7.26 Brightness 212
7.27 Data Transmit 213
7.28 Video 214
Chapter 8 DGUS Basic Functions 221
8.1 Import 221
8.2 Edit tool 221
8.3 Front and Back 221
8.4 Viewing the Usage of VP 221
8.5 Preview 221
8.6 New Resolution 222
8.7 Converting Resolution 222
8.8 Replace T5 project with T5L project 222
Appendix1:FAQs of T5L_DGUSII Screen 225

4. Một số code mẫu để dùng trên.

a) Trên framework arduino

*(**Lưu ý:** bạn cần xem lại tập lệnh và sửa lại cho đúng địa chỉ gửi)*

Gửi dữ liệu lên biểu đồ:

```
void sendData(int data, int channel) {
  static uint8_t str[16] = {0x5a, 0xa5, 0x0D, 0x82, 0x03, 0x10, 0x5A, 0xA5, 0x01, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  str[15] = (uint8_t)(data);
  str[10] = channel;
  Serial.write((char*)str, sizeof(str));;
}
```

Gửi dữ liệu text display:

```
void sendTestText() {
  static uint8_t str[16] = {0x5a, 0xa5, 0x0B, 0x82, 0x60, 0x00, 0xB1, 0xB1,
0x31, 0x32, 0x41, 0x42, 0xFF, 0xFF};
  Serial.write((char*)str, sizeof(str));;
}


void printfText(uint16_t vp_address,String words) {
  int tmp = sizeof(words)+4;
  Serial.write(0x5A); Serial.write(0xA5);
  Serial.write(tmp); Serial.write(0x82);
  Serial.write(vp_address>>8);
  Serial.write(vp_address);
  Serial.print(words);Serial.write(0xff);Serial.write(0xff);
}
```

Đoạn text đọc dữ liệu từ button và slider:

```
void IRAM_ATTR testTimer1() {
  uint8_t buffer[50] = {0};
  static uint8_t size = 0;
  if (Serial.available()) {
    while (Serial.available()) {
      buffer[size] = Serial.read();
      size++;
      if (size>80) break;
  }
    // Serial.print((char*)buffer);
    checkDWIN(buffer, size);
    size = 0;
  }
}

bool button1 = false, button2 = false, button3 = false, button4 = false;

unsigned int  speedSlider = 0;

String buttonAll = "BA0000000";
```

```
void checkDWIN(uint8_t buffer[], int size) {
  if (buffer[0]==0x5A && buffer[1]==0xA5 && buffer[2]==0x06 && buffer[3]==0x83) {
    if (buffer[4]==0x12) {

      if (buffer[8]==0x01) {
        button1 = true;
        Serial.println("B1 ON");
        buttonAll[2]='1';
      } else {
        button1 = false;
        buttonAll[2]='0';
      }

    } else if (buffer[4]==0x13) {

      if (buffer[8]==0x01) {
        button2 = true;
        buttonAll[3]='1';
        Serial.println("B2 ON");
      } else {
        button2 = false;
        buttonAll[3]='0';
      }

    } else if (buffer[4]==0x14) {

      if (buffer[8]) {
        button3 = true;
        buttonAll[4]='1';
        Serial.println("B3 ON");
      } else {
        button3 = false;
        buttonAll[4]='0';
      }

    } else if (buffer[4]==0x15) {
      if (buffer[8]==0x01) {
        button4 = true;
        buttonAll[5]='1';
        Serial.println("B4 ON");
      } else {
        button4 = false;
        buttonAll[5]='0';
      }
    }  else if (buffer[4]==0x16) {
        speedSlider = buffer[8];
        Serial.println(speedSlider);
        buttonAll[8] = (char)(speedSlider%10 + 0x30);
        speedSlider /= 10;
        buttonAll[7] = (char)(speedSlider%10 + 0x30);
        speedSlider /= 10;
        buttonAll[9] = (char)(speedSlider%10 + 0x30);
    }
  }
  LoRa_txMode();
  LoRa_sendMessage(buttonAll);
}
```

b) Trên STM32

```
void sendData1(float temperatureValue, float co2Value, float ppmValue) {
    const uint8_t temperatureAddress = 0x61;
    const uint8_t co2Address         = 0x62;
    const uint8_t ppmAddress         = 0x63;
    float temperature = 10.0, co2 = 10.0, ppm  = 10.0;
    static unsigned char Temperature[10] = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, temperatureAddress, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    static unsigned char CO2[10]         = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, co2Address,         0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    static unsigned char PPM[10]         = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, ppmAddress,         0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

    static float random = 0.512355;
    temperatureValue = random;
    co2Value         = random + 3.0;
    ppmValue         = random + 2.0;
    random = random+1.1212;
    if (random>95) random = 0;
    uint32_t *ptrTemperature = (uint32_t*)&temperatureValue;
    uint32_t *ptrCo2         = (uint32_t*)&co2Value;
    uint32_t *ptrPpm         = (uint32_t*)&ppmValue;

    Temperature[6] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0xFF000000)>>24);         Temperature[7] =
(uint8_t)((*ptrTemperature & 0x00FF0000)>>16);
    Temperature[8] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0x0000FF00)>>8);          Temperature[9] =
(uint8_t)((*ptrTemperature & 0x000000FF)>>0);

    CO2[6]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0xFF000000)>>24);                 CO2[7]         =
(uint8_t)((*ptrCo2 & 0x00FF0000)>>16);
    CO2[6]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0x0000FF00)>>8);                  CO2[7]         =
(uint8_t)((*ptrCo2 & 0x000000FF)>>0);

    PPM[6]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0xFF000000)>>24);                 PPM[7]         =
(uint8_t)((*ptrPpm & 0x00FF0000)>>16);
    PPM[6]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0x0000FF00)>>8);                  PPM[7]         =
(uint8_t)((*ptrPpm & 0x000000FF)>>0);

    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)Temperature, 10 ,10);
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)CO2        , 10, 10);
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)PPM        , 10, 10);
    char buffer[] = "\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 2);
    HAL_Delay(100);

}
```

```c
void sendData1(float temperatureValue, float co2Value, float ppmValue) {
    const uint8_t temperatureAddress = 0x61;
    const uint8_t co2Address         = 0x62;
    const uint8_t ppmAddress         = 0x63;
    float temperature = 10.0, co2 = 10.0, ppm  = 10.0;
    static unsigned char Temperature[10] = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, temperatureAddress, 0x00,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    static unsigned char CO2[10]         = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, co2Address,         0x00,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    static unsigned char PPM[10]         = {0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, ppmAddress,         0x00,   0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

    static float random = 0.512355;
    temperatureValue = random;
    co2Value         = random + 3.0;
    ppmValue         = random + 2.0;
    random = random+1.1212;
    if (random>95) random = 0;
    uint32_t *ptrTemperature = (uint32_t*)&temperatureValue;
    uint32_t *ptrCo2         = (uint32_t*)&co2Value;
    uint32_t *ptrPpm         = (uint32_t*)&ppmValue;

    Temperature[6] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0xFF000000)>>24);         Temperature[7] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0x00FF0000)>>16);
    Temperature[8] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0x0000FF00)>>8);          Temperature[9] = (uint8_t)((*ptrTemperature & 0x000000FF)>>0);

    CO2[6]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0xFF000000)>>24);                 CO2[7]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0x00FF0000)>>16);
    CO2[6]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0x0000FF00)>>8);                  CO2[7]         = (uint8_t)((*ptrCo2 & 0x000000FF)>>0);

    PPM[6]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0xFF000000)>>24);                 PPM[7]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0x00FF0000)>>16);
    PPM[6]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0x0000FF00)>>8);                  PPM[7]         = (uint8_t)((*ptrPpm & 0x000000FF)>>0);

    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)Temperature, 10 ,10);
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)CO2        , 10, 10);
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)PPM        , 10, 10);
    char buffer[] = "\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)buffer, strlen(buffer), 2);
    HAL_Delay(100);

}
```